

招商银行杭州高新支行

“智晓通”

对公业务可信多模态智能填单助手

——让 AI 可用、可控、可核验地进入柜面运营流程

参赛赛道	AI+运营
报送单位	招商银行杭州高新支行
参赛成员	周苏卿 等（待核实）
联系方式	待补充

申报摘要

项目定位 “智晓通”不是替代柜员作出业务判断的自动办理系统，而是一套面向对公柜面的可信辅助工具：AI 负责理解和建议，规则引擎负责校验，柜员保留最终确认与提交权。

项目聚焦对公账户销户、网银管理员变更等资料多、字段长、重复录入多的场景，通过语音识别、证件 OCR、结构化字段提取和业务规则校验，将客户证件、柜员语音及行内主数据汇聚为可追溯的“字段证据链”，实现从资料采集、智能预填、冲突提示到柜员确认的闭环。

核心价值主张

- **提效**：减少企业名称、证件号码、地址等字段的重复抄录，缩短柜面资料录入及复核时间。
- **控错**：对统一社会信用代码、身份证号码、证件有效期和户名一致性执行确定性校验。
- **可信**：每个字段均保留来源、置信度、原始证据、校验结果和人工修改记录。
- **可推广**：通过“业务模板+字段字典+规则包+系统适配器”扩展到更多对公运营场景。

申报信息

项目要素	申报内容
项目名称	“智晓通”对公业务可信多模态智能填单助手
首期场景	对公账户销户申请辅助填单（生产试点阶段仅预填与校验）
扩展场景	网银管理员变更、单位证件更新、账户信息维护、印鉴变更等
部署原则	行内或经审批的专有环境部署；客户数据不进入公共模型服务
责任边界	系统提供辅助建议；柜员负责身份核实、业务审核与最终提交

数据说明 本文中的业务量、耗时、差错率和收益数据均为便于申报论证而设置的“测算值（待核实）”，不代表招商银行杭州高新支行真实经营数据。提交前应以支行抽样记录和系统统计进行替换。

一、项目背景与问题定义

(一) 场景背景

杭州高新技术产业集聚区内科创企业数量多、企业信息变更频繁，对公客户对办理效率和数字化体验具有较高期待。支行在服务企业客户时，对公账户销户、网银管理员变更、证件更新等业务仍存在资料反复核对、相同字段多次录入、长字符易错等共性问题。

传统模式下，柜员需要在客户提交的营业执照、身份证件、申请书及行内系统之间反复切换，手工录入企业名称、统一社会信用代码、账号、法定代表人和经办人信息。业务高峰期，重复录入不仅延长客户等待时间，也占用柜员开展业务咨询和客户经营的时间。

(二) 现状测算与核实口径

指标	建议测算值	正式核实方法
相关业务量	8 ~ 15 笔/工作日 (待核实)	抽取连续 4 周柜面流水，按业务类型分组统计
单笔资料录入与复核	12 ~ 18 分钟 (待核实)	至少采样 30 笔，记录开始、预填完成、提交三个时间点
重复录入字段	15 ~ 30 个/笔 (待核实)	对照申请书、影像系统和柜面系统字段清单
人工修改/返工率	2% ~ 5% (待核实)	统计退回、补录、二次修改及内部差错登记
高峰期客户等待	20 ~ 40 分钟 (待核实)	按时段抽取叫号及业务受理数据

(三) 需要解决的核心问题

- 效率问题**：多个系统和纸质材料之间重复读取、抄录和复核。
- 质量问题**：证件号码、账号、企业名称等长字段人工录入易出现形近字和漏位。
- 体验问题**：客户无法感知内部录入过程，等待时间长且需多次确认。
- 治理问题**：现有录入过程对字段来源、修改原因和识别质量缺少统一量化记录。

(四) 项目目标

建设目标 构建“感知采集—结构化管理—规则校验—人工确认—受控写入—全程审计”的可信闭环，在不改变柜员审核责任的前提下，提升对公柜面资料录入效率与质量。

二、总体解决方案

(一) 设计原则

原则	落地要求
人机协同	AI 只提供预填和提示；关键字段由柜员确认，禁止 AI 自主提交
数据分源	证件字段优先来自 OCR，账户字段优先来自行内主数据，原因类字段可由语音采集
规则兜底	格式、一致性、必填项和业务准入由确定性规则执行，不交由大模型自由判断
证据可溯	字段保留来源、证据、置信度、校验结果、修改记录及确认人
渐进接入	先实现表单预填与模拟提交，再根据接口条件逐步接入业务系统

(二) 端到端业务流程

1. 柜员选择业务场景并建立一次性业务会话。
2. 高拍仪采集营业执照、身份证等材料，系统完成图像质量检测、证件分类和 OCR。
3. 柜员通过按键说话方式补充业务类型、办理原因及其他非证件字段。
4. 系统将 OCR、语音和行内主数据映射至统一字段模型。
5. 规则引擎执行格式校验、跨来源一致性校验、必填项校验和风险提示。
6. 柜员在证据对照界面查看低置信度、冲突和缺失字段并修正。
7. 柜员确认后生成待提交表单或标准业务报文；首期原型采用模拟提交。
8. 系统记录识别、修改、确认和提交结果，形成可审计、可评估的数据闭环。

(三) 柜员交互设计

工作台采用“左证据、右表单、上状态、下操作”的布局：左侧展示证件原图及识别区域，右侧展示业务表单；字段以绿色、黄色、红色分别表示已通过、待确认和冲突；柜员可点击任一字段回看来源。语音功能采用按键触发，避免持续监听及多人声音串扰。

三、技术架构设计

(一) 总体架构

系统采用前后端分离、模型服务解耦、规则配置化和集成适配器隔离的架构。AI 能力与核心业务系统之间设置可信控制层，任何模型输出均不能绕过校验与人工确认直接进入核心系统。

接入与体验层	智能能力层	可信控制层	集成与治理层
柜员工作台 高拍仪/扫描仪 定向麦克风	ASR 语音识别 证件分类与 OCR 结构化字段提取	统一字段模型 规则引擎 置信度与冲突检测	客户/账户查询 表单与业务适配器 审计、监控与密钥管理

(二) 核心组件

组件	主要职责	关键控制
会话与流程编排	维护一次业务会话、材料状态、字段状态和流程节点	会话超时、幂等标识、异常恢复
ASR 与语义提取	将柜员语音转换为业务意图及标准字段	按键说话、结构化输出、低置信度不自动接受
OCR 与证件解析	图像质检、证件分类、文字识别和版面字段抽取	反光/模糊提示、证件规则校验、证据区域回显
统一字段模型	汇聚语音、OCR、主数据和人工录入结果	保存字段来源、置信度、证据与修改记录
规则引擎	执行格式、跨源一致性、必填、业务和风险规则	规则版本化、可配置、命中原因可解释
表单与集成适配器	将标准字段映射为申请表或业务接口报文	字段白名单、人工确认、幂等和结果回查
审计与运营分析	记录全链路事件并生成效率、质量和模型指标	日志脱敏、权限隔离、留存周期配置

(三) 推荐部署形态

- 行内部署：工作台、业务服务、规则引擎、模型网关和审计服务部署在行内或经审批的专有环境。

- **模型隔离**：通过统一模型网关调用经审批的 ASR、OCR 和语言模型服务，禁止业务应用直接访问公共模型。
- **数据最小化**：原始音频默认实时处理后删除；证件影像复用现有影像管理策略，避免形成额外副本。
- **高可用与降级**：模型服务不可用时保留人工录入通道，不影响柜面基本业务连续性。

四、可信字段模型与智能处理方案

(一) 字段证据链

系统不把“识别结果”简单等同于“业务事实”。每个字段均形成独立证据对象，至少包含字段值、数据来源、原始证据定位、识别置信度、规则校验结果、人工修改前后值、确认人员和时间。

字段示例	首选来源	校验方式	确认策略
企业名称	营业执照 OCR+行内客户主数据	名称标准化后跨源比对	不一致时强制人工确认
统一社会信用代码	营业执照 OCR	长度、字符集、校验位、主数据一致性	校验全部通过方可自动预填
对公账号	行内账户查询	账号存在性、户名、账户类型和状态	不得仅由语音或 OCR 确认
法定代表人证件号	身份证 OCR+客户档案	身份证校验位、有效期、档案一致性	掩码展示，关键字段人工确认
办理原因	柜员语音或人工选择	同义词映射至标准字典	低置信度改为下拉选择

(二) 置信度与人工兜底

状态	建议阈值	系统行为
高置信度	≥0.95 且规则全部通过	自动预填，仍在提交前统一确认
中置信度	0.80 ~ 0.95 或存在轻微差异	黄色提示，要求逐项核对
低置信度	<0.80 或存在关键冲突	不自动接受，要求重新采集或手工录入
禁止自动确认	账号、证件号、客户身份等关键字段	无论置信度高低，均保留人工确认

(三) 语音处理策略

- 语音主要采集业务类型、办理原因、说明性内容和柜员操作指令。
- 企业名称、证件号码、账号等长字符串优先来自 OCR 或行内主数据。
- 语言模型必须按预定义 JSON 结构返回字段，不允许自由生成业务报文。

- 同义词、简称和口语表达通过业务词典标准化，例如“一般户”映射为“一般存款账户”。

(四) OCR 处理策略

- 先质检再识别：检测模糊、反光、遮挡、缺角和方向错误。
- 先分类再抽取：根据营业执照、身份证等不同版式使用对应字段模板。
- 先校验再预填：证件号、有效期及统一社会信用代码通过规则后进入表单。
- 保留证据定位：柜员点击字段可回看证件中对应区域。

五、系统接入与业务边界

(一) 核心系统接入策略

优先级	接入方式	适用阶段	评价
1	标准业务 API 或服务总线	生产建设	接口稳定、审计清晰，为首选方式
2	柜面系统预填或插件机制	试点/生产	对现有操作习惯影响小
3	结构化报文或文件导入	试点	便于隔离，但需控制格式与重复导入
4	表单预览与模拟提交	比赛原型	无需改造核心，适合快速验证价值
5	RPA 模拟录入	短期过渡	页面变化敏感，不建议作为长期架构

(二) 业务责任边界

硬性边界 “智晓通”不替代客户身份核实、业务准入判断、授权审批和柜员审核，不直接操作核心数据库，不在未经人工确认的情况下提交任何业务。

- AI 模块输出只能进入统一字段模型，不能直连核心系统。
- 规则引擎负责确定性校验，但不替代现行业务制度及授权流程。
- 柜员在提交前必须完成关键字段确认，系统记录确认人和确认时间。
- 电子签名、电子凭证和无纸化归档属于二期范围，需独立完成制度及技术评审。

(三) 异常与降级流程

异常场景	系统处置	柜员动作
证件反光或模糊	停止字段接受并提示重新采集	调整角度或改用人工录入
OCR 与主数据冲突	标红冲突字段并展示双方证据	核实原件和客户档案
语音识别不确定	保留转写并弹出标准选项	选择或手工修正
模型服务超时	结束智能处理但保留已采集材料	切回传统人工流程
业务接口失败	不重复提交，记录幂等号并查询结果	根据回查结果继续或转人工

六、安全、合规与审计设计

(一) 数据安全

- 部署环境：客户信息仅在行内网络或经审批的专有环境内处理。
- 传输与存储：全链路加密，敏感字段按分类分级要求加密或脱敏。
- 数据最小化：仅采集当前业务所需字段，原始音频默认不长期保留。
- 训练隔离：生产客户数据不得未经审批用于模型训练；测试优先使用脱敏或合成数据。
- 日志保护：应用日志不得记录完整账号、证件号、客户姓名或原始模型提示内容。

(二) 访问控制与审计

控制域	控制措施	留痕内容
身份与权限	接入柜员统一认证，按岗位、机构、业务场景最小授权	登录、查询、采集、修改、确认、提交
字段操作	关键字段掩码展示，查看完整信息需满足业务权限	原值摘要、修改后值、修改原因、操作人
模型调用	经模型网关统一路由、限流和策略控制	模型版本、请求类型、耗时、置信度、错误码
规则执行	规则版本化发布，可追溯命中原因	规则编号、版本、输入摘要、执行结果
业务提交	双重校验、幂等控制、结果回查	业务流水号、提交人、时间、返回状态

(三) 模型风险控制

- 输出约束：限定业务意图和字段枚举，采用结构化模式校验。
- 事实校验：模型不得自行推断缺失的证件号、账号、日期或客户身份信息。
- 版本治理：模型和提示模板变更须经过离线回归测试和灰度验证。
- 持续监控：按业务、证件类型、字段类别统计准确率、人工修改率和漂移情况。
- 人工可撤销：柜员可拒绝全部 AI 结果并立即切换为传统流程。

七、MVP 实施方案与推广路径

(一) 比赛原型范围

首期场景 选取“对公账户销户申请辅助填单”作为比赛演示场景，完成资料采集、语音补充、智能预填、规则校验、证据回看、柜员确认、模拟提交和指标看板。生产试点阶段仅承担资料预填与校验，不替代销户资格判断或核心记账。

纳入范围	暂不纳入范围
营业执照、身份证 OCR 及图像质检	销户资格的自动审批
业务类型、账户类型、办理原因的语音提取	AI 自主提交或直接写入核心数据库
统一字段模型、规则校验和证据回看	电子签名及全流程无纸化
柜员确认、表单生成和模拟提交	跨机构大规模推广
效率、准确率、人工修改率看板	使用真实客户数据进行开放式模型训练

(二) 实施阶段

阶段	周期建议	主要工作	关键产出
0.业务梳理	1~2 周	字段清单、流程、样本、规则和数据口径	业务蓝图、字段字典、样本集
1.原型开发	4~6 周	OCR、语音、预填、校验、确认和模拟提交	可演示 MVP、离线测试报告
2.联调试点	6~8 周	身份、主数据、影像或业务接口接入	试点版本、安全与审计方案
3.灰度运营	4~8 周	1~2 个网点试运行、A/B 对比、问题整改	试点评估报告、推广决策

(三) 项目团队建议

角色	建议投入	职责
业务负责人/产品经理	1 人	业务边界、流程、字段规则和试点协调
前端工程师	1 人	柜员工作台、设备交互、证据对照界面
后端工程师	1~2 人	流程编排、规则、数据模型、接口和审计
AI/OCR 工程师	1 人	ASR、OCR、结构化提取及评测
测试工程师	1 人	功能、回归、性能、异常与业务验收

角色	建议投入	职责
安全/运维/核心系统人员	按阶段参与	合规评审、环境、监控和系统联调

八、试点指标与效益测算

(一) 验收指标

指标	建议目标值	统计口径
单笔资料录入与复核时间	较基线降低≥30%	同类业务、同等材料完整度的前后对比
高置信度字段自动填充覆盖率	≥80%	满足阈值且规则通过的预填字段/全部可预填字段
自动接受字段准确率	≥99%	无需人工修改的自动接受字段/自动接受字段
关键字段人工确认率	100%	已人工确认关键字段/全部关键字段
字段规则校验执行率	100%	已执行规则的适用字段/全部适用字段
表单退回或补录率	较基线降低≥30%	因录入或材料问题发生的退回、补录业务占比
OCR 单份证件处理时间	≤3 秒	图像上传完成至结构化字段返回
语音结束至字段呈现时间	≤2 秒	结束说话至结构化字段展示
AI 自主提交率	0%	未经柜员确认直接提交的业务数量
全流程可追溯率	100%	具备完整操作与字段证据日志的业务占比

(二) 支行级年度效益测算示例

以下仅用于展示测算方法，正式申报时应替换为支行核实数据。

测算项	示例值（待核实）	计算说明
相关业务量	10 笔/工作日	销户、网银管理员变更、证件更新等合计
年工作日	250 日	按实际营业安排调整
单笔节省时间	6 分钟	基线 15 分钟，试点后 9 分钟
年度节省柜员工时	约 250 小时	$10 \times 250 \times 6 \div 60$
相当于释放工作量	约 31 个工作日	按 8 小时/工作日折算
质量收益	暂不折算金额	以补录率、退回率和差错整改工时衡量

(三) 评估设计

- 基线期：连续采集至少 2 周传统流程数据。
- 试点期：在相同业务类型和材料完整度条件下采集至少 4 周数据。

- 样本量：每个首期场景建议不少于 100 笔有效业务或脱敏回放样本。
- 分层分析：分别统计证件类型、字段类型、柜员熟练度和高峰/非高峰时段。
- 主观评价：收集柜员易用性、客户等待感知和异常处置便利度。

九、创新性、独特价值与赛事契合

(一) 项目创新点

创新点	区别于普通 OCR 填单的价值
多模态字段分源	根据字段风险选择 OCR、语音、主数据或人工作为首选来源，而非“一种模型填全部”
字段级证据链	每个字段均可回看来源、原始证据、置信度和修改记录
AI 与规则双引擎	AI 负责理解非结构化内容，规则负责确定性校验和风险拦截
人在回路	关键字段强制人工确认，AI 不自主办理、不自主提交
模板化推广	通过字段字典、规则包和适配器扩展业务，而非为每个场景重建系统
运营数据闭环	识别质量、人工修改和流程耗时可量化，为运营优化提供依据

(二) 与“AI+运营”赛道的结合

- AI+交互：通过 ASR 和结构化语义提取降低柜员操作负担。
- AI+识别：通过证件 OCR 和图像质量检测减少人工抄录。
- AI+流程：将资料采集、预填、核验和提交组织为可控闭环。
- AI+风控：以规则、置信度、证据回看和人工确认约束模型风险。
- AI+运营分析：基于流程和字段日志识别效率瓶颈及差错热点。

(三) 推广价值

项目一旦形成统一字段模型和可信控制底座，新场景主要通过配置业务模板、字段映射和规则包完成扩展，可由单一支行试点逐步推广至更多网点。高新支行兼具科创企业客户集中、客户数字化体验要求高和业务变化较快等特点，具备较好的先行验证价值。

项目差异化表述 “智晓通”构建的不是单一语音或 OCR 工具，而是一套具备字段证据、置信度、业务规则校验和人工确认机制的可信多模态填单体系。

十、主要风险与应对措施

风险	影响	应对措施	责任建议
核心系统接口暂不可用	无法形成真实提交闭环	原型采用模拟提交；同步申请标准接口或预填机制	业务与科技联合
柜面噪声影响 ASR	语音转写错误或体验下降	按键说话、定向麦克风、业务词典、下拉兜底	AI 与前端
证件图像质量不稳定	OCR 错误或字段缺失	图像质检前置、重拍提示、证据对照	AI 与业务
数据与隐私风险	客户信息泄露或不当留存	行内部署、加密脱敏、最小化采集、明确留存周期	安全与运维
模型版本漂移	准确率下降或输出结构变化	固定版本、回归样本、灰度发布、指标监控	AI 与测试
柜员过度依赖 AI	核验责任弱化	关键字段强制确认、培训、抽检和责任提示	业务管理
收益难以证明	比赛或推广说服力不足	提前定义基线、采样方法和 A/B 评估口径	产品与运营

十一、结论与申报建议

“智晓通”立足对公柜面真实痛点，将语音识别、证件 OCR 和结构化理解能力嵌入现有运营流程，并通过规则校验、字段证据链和柜员确认机制解决 AI 在银行生产场景中的可信使用问题。项目首期范围清晰、演示闭环完整、技术路径可行，具备从支行原型向网点试点和多业务复制推广的潜力。

建议以“表单预填与可信校验”为首期建设边界，以“对公账户销户申请辅助填单”为比赛展示场景，在完成真实数据核实、接口可行性评估和安全评审后，逐步扩展至网银管理员变更、证件更新和账户信息维护等场景。

附录 A：提交前待核实材料清单

序号	待核实材料	建议责任人	用途
1	近 4 周相关业务量及业务类型分布	运营主管	确定场景规模和年度收益
2	至少 30 笔业务的录入、复核和总办理时长	柜面业务人员	建立效率基线
3	退回、补录、二次修改及内部差错记录	运营主管	建立质量基线
4	两类首期业务的完整表单与字段清单	业务专家	形成字段字典和表单模板
5	脱敏证件与语音样本各 100 份以上	业务/科技	开展离线识别评测
6	客户、账户、影像及柜面系统接口清单	科技联系人	确认接入路径
7	数据分类分级、留存及日志脱敏要求	安全合规人员	完成安全设计
8	参赛成员、联系方式、赛制字数和附件要求	项目负责人	完成最终报送

附录 B：比赛演示脚本建议

- 9. 展示传统痛点：柜员需要在营业执照、身份证、申请书和系统间反复切换。
- 10. 扫描营业执照和身份证，系统显示图像质检及 OCR 字段。
- 11. 柜员说：“办理一般户销户，原因是企业迁址。”系统提取标准业务字段。
- 12. 系统从行内模拟主数据读取账户信息，并对企业名称和证件信息进行交叉校验。
- 13. 故意设置一处证件信息冲突，展示红色提示、证据回看和人工修正。
- 14. 柜员确认表单并执行模拟提交，系统生成电子申请表及审计记录。
- 15. 看板展示单笔耗时、自动填充率、人工修改率和规则拦截情况。

附录 C：建议用于最终申报的关键表述

一句话介绍 “智晓通”是一套面向对公柜面的可信多模态智能填单助手，通过语音、OCR 和行内主数据协同采集信息，以规则校验、字段证据链和柜员确认保障 AI 结果可用、可控、可核验。

核心边界 AI 负责理解与建议，规则引擎负责校验，柜员保留最终确认与提交权。

推广模式 沉淀统一字段模型、业务模板、规则包和系统适配器，由单场景验证逐步扩展至多业务、多网点。